

텀 프로젝트 제안서

Memory Recycler

기억을 수거하는 폐도시 탐험 어드벤처

항목	내용
제출자	차재웅(202121066), 신동준(202121026)
과목명	게임프로그래밍
담당 교수	고명철
개발 환경	Unity 6.4 / Universal 3D(URP) / PC
프로젝트 유형	3D 서사형 탐험 게임 프로토타입

프로젝트 한 줄 소개

*Memory Recycler*는 폐도시를 탐험하며 기억 파편을 수집하고, 문장 복원 퍼즐을 통해 기억의 진실을 확인한 뒤, 보존/삭제/재가공 선택으로 엔딩이 달라지는 3D 탐험 어드벤처 게임입니다.

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 Unity 기반 3D 서사형 탐험 게임 「Memory Recycler」의 프로토타입 제작을 목표로 합니다. 플레이어는 폐허가 된 미래 도시에서 버려진 기억을 수거하는 “기억 수거원”이 되어, 도시 곳곳에 흩어진 기억 파편을 회수하고 복원하면서 도시 붕괴의 원인과 주인공 자신의 지워진 과거를 추적합니다.

게임은 전투보다 탐험, 분위기, 대사, 선택, 퍼즐을 중심으로 구성됩니다. 제한된 개발 기간 안에서 완성 가능한 범위를 설정하기 위해 전체 게임이 아닌 1개 핵심 지역과 핵심 시스템이 포함된 플레이 가능한 프로토타입을 제작합니다.

구분	내용
게임 제목	Memory Recycler
장르	3D 서사형 탐험 어드벤처 / 퍼즐 / 선택형 엔딩
플랫폼	PC
개발 도구	Unity 6.4, Universal 3D(URP), C#
핵심 경험	폐도시 탐험, 기억 수집, 기억 복원 퍼즐, 선택에 따른 엔딩 변화

2. 기획 의도 및 주제

이 게임의 핵심 질문은 “고통스러운 기억을 지우면 사람은 정말 행복해지는가?”입니다.

가까운 미래의 도시는 기억 삭제 기술을 통해 시민의 고통을 줄이려 했지만, 시간이 지나며 개인의 상처뿐 아니라 사회가 책임져야 할 사건까지 지워버립니다. 그 결과 도시는 조용해졌지만, 동시에 감정과 역사와 관계를 잃어버린 공간이 됩니다.

플레이어는 단순히 아이템을 모으는 것이 아니라, 각 기억이 담고 있는 감정과 진실을 확인한 뒤 그것을 보존할지, 삭제할지, 재가공할지 선택합니다. 이 선택은 게임의 결말뿐 아니라 도시의 분위기에도 반영됩니다.

- 기억을 보존하면 도시는 고통을 되찾지만 다시 살아날 가능성을 얻습니다.
- 기억을 삭제하면 도시는 조용해지지만 점점 공허해집니다.
- 기억을 재가공하면 도시는 새로운 질서를 얻지만 진실이 왜곡될 수 있습니다.

3. 핵심 게임 루프

폐도시 탐험 → 기억 오브젝트 발견 → E키로 기억 수집 → 기억 카드 확인

→ 문장 순서 복원 퍼즐 → 기억 처리 선택 → 선택 결과 누적 → 중앙 아카이브에서
엔딩 확인

4. 세계관과 줄거리

가까운 미래, 인간은 특정 기억을 선택적으로 삭제하고 저장할 수 있는 기술을 개발합니다. 처음에는 트라우마 치료와 정신적 고통 완화를 위한 기술이었지만, 시간이 지나며 사람들은 후회, 죄책감, 상실, 사회적 책임까지 지우기 시작합니다.

도시는 기억 삭제를 제도화하고 중앙 아카이브를 통해 시민들의 버려진 기억을 관리합니다. 그러나 도시 전체가 불편한 사건과 책임을 지워버리면서, 사람들은 갈등을 잊었지만 관계도 잃고, 고통을 지웠지만 진실도 잃게 됩니다. 결국 도시는 사람 없는 폐허가 되고, 기억의 잔해만 남습니다.

주인공은 도시 정리국 소속 기억 수거원입니다. 처음에는 도시 곳곳의 기억 파편을 회수하는 단순 업무를 수행하지만, 기억을 복원할수록 도시 붕괴 뒤에 감춰진 대형 사건과 중앙 아카이브의 은폐 정황을 발견합니다. 후반부에는 주인공 자신도 과거 사건의 목격자였고, 죄책감 때문에 스스로 기억 삭제를 선택했다는 사실이 드러납니다.

5. 주요 캐릭터

인물	설명
기억 수거원	플레이어가 조작하는 주인공입니다. 어두운 후드 코트, 메모리 팩, 손목 스캐너를 착용한 폐도시 탐사자입니다.
중앙 아카이브 관리자	기억 저장소를 관리하는 AI 또는 관리자입니다. 처음에는 안내자처럼 보이지만, 도시의 진실을 감춘 존재일 수 있습니다.
미아	도시가 지운 사건과 연결된 소녀입니다. 직접 등장하기보다 파란 우산, 음성 기록, 환영, 기억 조각으로 존재가 드러납니다.
이름 없는 시민들	가족, 학생, 의사, 공무원, 방송국 직원 등으로, 각자의 기억이 도시 붕괴의 조각을 이룹니다.

6. 핵심 게임 시스템

6.1 3인칭 탐험

플레이어는 3인칭 시점으로 폐도시를 탐험합니다. **WASD**로 이동하고, **Shift**로 달리며, 마우스로 카메라를 조작합니다. 캐릭터는 걷기와 뛰기 모션을 가지며, 등 뒤의 메모리 팩과 손목 스캐너가 캐릭터의 정체성을 보여줍니다.

6.2 기억 수집

맵 곳곳에는 푸른빛을 내는 기억 오브젝트가 배치됩니다. 플레이어가 가까이 접근하면 상호작용 안내가 뜨고, **E** 키를 누르면 기억을 회수합니다. 기억은 제목, 설명, 감정 태그, 손상도, 복원 여부를 가진 데이터로 관리됩니다.

6.3 기억 복원 퍼즐

회수한 기억은 처음에는 불완전합니다. 플레이어는 기억 카드에서 “기억 복원”을 선택하고, 흩어진 문장 조각을 올바른 순서로 배열하는 퍼즐을 해결합니다. 퍼즐을 성공하면 해당 기억의 복원된 진실이 표시됩니다.

6.4 기억 처리 선택

복원된 기억은 보존, 삭제, 재가공 중 하나로 처리됩니다. 이 선택은 게임 상태에 누적되어 엔딩과 도시 분위기에 영향을 줍니다.

- 보존: 진실을 그대로 남깁니다. 희망적이지만 고통스러운 방향입니다.
- 삭제: 기억을 완전히 없앱니다. 조용하지만 공허한 방향입니다.
- 재가공: 기억 일부를 편집해 남깁니다. 안정적이지만 진실이 불확실한 방향입니다.

6.5 낮과 밤 시간대 시스템

게임에는 낮, 저녁, 밤, 새벽이 순환하는 시간대 시스템을 적용합니다. 시간에 따라 태양의 방향, 조명 색상, 안개 농도, 가로등 밝기, 화면 분위기가 바뀝니다. 이를 통해 같은 도시라도 시간대에 따라 다른 감정을 느끼도록 연출합니다.

7. 맵 및 레벨 구성

프로토타입 맵은 중앙에 거대한 아카이브가 있고, 그 주변을 원형 도로와 폐건물이 둘러싼 구조로 구성합니다. 이는 기억이 도시 전체를 중심에서 통제한다는 상징을 줍니다.

- 중앙 아카이브: 엔딩 판정과 핵심 상호작용이 이루어지는 장소입니다.
- 원형 도로: 플레이어가 도시를 순환하며 탐험하게 만드는 주요 이동 경로입니다.
- 주거 구역: 가족의 기억, 사소한 일상의 기억이 배치됩니다.
- 학교/기록 구역: 집단적 침묵과 삭제된 이름에 관한 기억이 배치됩니다.
- 행정 구역: 도시가 사건을 은폐한 정황을 보여주는 기억이 배치됩니다.
- 외곽 폐허: 주인공 자신의 기억 파일과 미아의 흔적이 배치됩니다.

구역	역할	주요 오브젝트
중앙 아카이브	결말 확인, 세계관의 중심	발광 탐, 단말기, 원형 광장
주거 구역	초반 탐험 및 감정 몰입	식탁, 가족사진, 폐아파트

구역	역할	주요 오브젝트
학교 구역	집단적 망각 암시	졸업 앨범, 책상, 폐교 복도
행정 구역	은폐와 통제의 증거	명령 로그, 서버, 깨진 안내판
외곽 구역	주인공 과거와 미아의 흔적	파란 우산, 방송 마이크, 빈 파일

8. 기억 데이터 예시

ID	제목	감정	핵심 내용
MR3D_001	식탁 아래의 웃음	사랑	가족의 따뜻한 일상 기억입니다.
MR3D_002	졸업 앨범의 빈칸	후회	모두가 모른 척했던 학생의 부재를 다룹니다.
MR3D_003	첫 번째 치료 동의서	희망	기억 삭제 기술의 원래 목적과 변질을 보여줍니다.
MR3D_004	행정 구역의 야간 명령	죄책감	도시가 사건을 은폐한 정황을 보여줍니다.
MR3D_005	미아의 파란 우산	상실	지워진 사건의 마지막 목격자를 암시합니다.
MR3D_006	수거원의 빈 파일	두려움	주인공이 스스로 기억을 지운 사실을 드러냅니다.

9. 엔딩 계획

엔딩은 플레이어가 복원한 기억을 어떻게 처리했는지에 따라 달라집니다. 최소 3개 이상의 기억을 복원하고 처리해야 엔딩 판정이 가능합니다.

엔딩	조건	내용
복원 엔딩	보존 선택이 가장 많음	도시는 고통스러운 진실을 되찾습니다. 혼란이 시작되지만 다시 살아날 가능성을 얻습니다.
정적 엔딩	삭제 선택이 가장 많음	도시는 조용하고 평온해 보이지만, 사실 아무 이야기도 남지 않은 공허한 상태가 됩니다.
편집 엔딩	재가공 선택이 가장 많음	도시는 안정된 질서를 얻지만, 그것이 진실인지 위로인지 확신할 수 없습니다.
개인 엔딩	주인공의 기억 파일을 복원하고 보존	주인공이 자신의 과거를 받아들이고 기억 수거원이 아닌 증언자가 됩니다.

10. 기술 구현 계획

- Unity 6.4 Universal 프로젝트로 제작합니다.
- C# 스크립트로 플레이어 이동, 카메라, 기억 수집, UI, 퍼즐, 엔딩 분기를 구현합니다.
- 초기 프로토타입은 외부 에셋 의존도를 낮추기 위해 Unity 기본 오브젝트와 단순 모델을 사용합니다.
- 캐릭터는 사람형 실루엣, 후드 코트, 메모리 팩, 손목 스캐너, 발광 바이저를 가진 구조로 제작합니다.
- 건물은 큐브 기반으로 생성하되 창문, 네온, 옥상 장치, 잔해, 가로등을 추가하여 폐도시 분위기를 만듭니다.
- 시간대 시스템은 Directional Light, Fog, Ambient Light, Street Light의 값을 시간에 따라 조정하는 방식으로 구현합니다.

11. 구현 범위

구분	기능	구현 여부
필수	3인칭 이동 / 카메라	반드시 구현
필수	기억 오브젝트 상호작용	반드시 구현
필수	기억 카드 UI	반드시 구현
필수	문장 순서 맞추기 퍼즐	반드시 구현
필수	보존/삭제/재가공 선택	반드시 구현
필수	선택 누적에 따른 3종 엔딩	반드시 구현
선택	낮/밤 시간대 시스템	여유 시 구현
선택	도시 분위기 변화	여유 시 구현
선택	추가 기억 6개 이상	여유 시 구현

12. 요구사항 명세서

12.1 기능 요구사항

ID	요구사항	우선순위	완료 기준
FR-01	플레이어는 WASD로 이동할 수 있어야 한다	상	캐릭터가 맵에서 이동 가능
FR-02	플레이어는 마우스로 카메라를 조작할 수 있어야 한다	상	3인칭 시점 회전 가능
FR-03	기억 오브젝트 근처에서 E키 안내가 표시되어야 한다	상	접근 시 UI 출력

ID	요구사항	우선순위	완료 기준
FR-04	E키 입력 시 기억을 수집해야 한다	상	기억 데이터가 인벤토리/UI에 등록
FR-05	수집한 기억은 복원 퍼즐을 실행할 수 있어야 한다	상	퍼즐 UI 진입 가능
FR-06	문장 조각을 올바른 순서로 배치하면 기억이 복원되어야 한다	상	성공 시 복원 텍스트 표시
FR-07	복원된 기억은 보존/삭제/재가공 중 하나로 처리할 수 있어야 한다	상	선택값 저장

12.2 비기능 요구사항

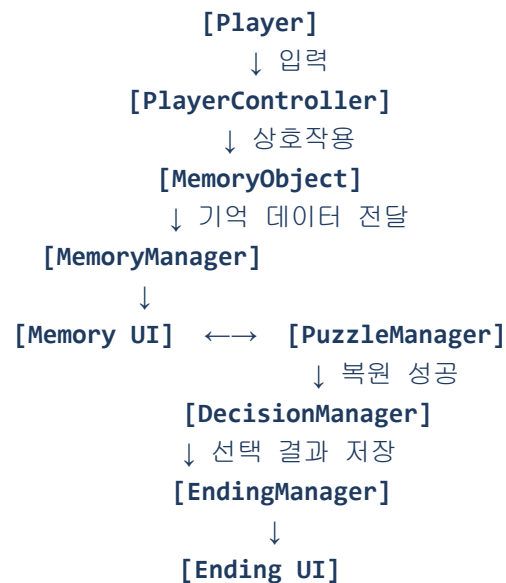
ID	항목	내용
NFR-01	성능	일반 PC에서 30fps 이상 유지
NFR-02	조작성	이동, 상호작용, 퍼즐 조작은 키보드/마우스로 가능
NFR-03	완성도	5~10분 플레이 가능한 프로토타입 제작
NFR-04	안정성	주요 UI와 씬 전환에서 오류 없이 진행
NFR-05	확장성	기억 데이터는 ScriptableObject 또는 JSON 형태로 관리

13. 기능 명세서

기능	설명	관련 스크립트
플레이어 이동	WASD 이동, Shift 달리기	PlayerController
카메라	마우스 기반 3인칭 카메라	CameraController

기능	설명	관련 스크립트
기억 오브젝트	접근 시 상호작용 가능	MemoryObject
기억 데이터	제목, 감정, 설명, 손상도, 복원 여부 저장	MemoryData
기억 UI	수집한 기억 목록과 상세 정보 표시	MemoryUI
복원 퍼즐	문장 조각 순서 맞추기	PuzzleManager
선택 처리	보존/삭제/재가공 선택 저장	MemoryDecisionManager
엔딩 판정	선택 수를 계산해 엔딩 결정	EndingManager
시간대	조명, 안개, 분위기 변화	TimeOfDayManager

14. 데이터 흐름도



15. 게임 상태 흐름도



16. 팀 역할 분배

두 사람 모두 프로그래밍 작업에 참여하되, 담당 영역을 분리해 작업 충돌을 줄이고 병렬로 진행할 수 있도록 구성했습니다.

담당자	주요 역할	세부 작업
신동준 (구현·통합 중심)	캐릭터 컨트롤·UI·씬 구현 및 전체 통합	• 플레이어 이동 및 3인칭 카메라 • 결정 처리 시스템 (MemoryDecisionManager) • 기억 카드/아카이브 UI 구현 • 엔딩 분기 로직 (EndingManager) • 3D 오브젝트 제작 • 맵 구성 및 하이라키 관리 • 전체 통합 및 버그 수정 • 플레이 테스트 및 QA
차재웅 (기획·시스템 중심)	기획·스토리 작성 및 코어 게임 시스템 구현	• 전체 기획 및 스토리/대사 작성 • 기억 수집 시스템 (MemoryObject) • 문장 복원 퍼즐 시스템 (PuzzleManager) • 기억 데이터 작성 (ScriptableObject) • 시간대 시스템 (TimeOfDayManager) • 사운드/분위기 자료 수집 • 플레이 테스트 및 QA

팀원 모두 **GitHub** 데스크탑을 통해 형상 관리를 진행하며, 매주 정기 미팅을 통해 진행 상황을 공유하고 통합 테스트를 실시합니다.

17. 개발 일정

개발은 9주차부터 15주차까지 총 7주에 걸쳐 진행합니다.

주차	작업 내용	산출물
9주차	기획 확정, 세계관/시스템 문서화, Unity 프로젝트 생성	프로젝트 기획서, 기본 프로젝트
10주차	플레이어 이동, 카메라, 캐릭터 외형 구현	3인칭 조작 가능한 캐릭터
11주차	폐도시 원형 맵, 중앙 아카이브, 기억 오브젝트 배치	탐험 가능한 기본 맵
12주차	기억 수집 UI, 기억 카드, 아카이브 UI 구현	기억 회수/확인 시스템
13주차	문장 순서 맞추기 퍼즐과 선택 시스템 구현	기억 복원 및 처리 시스템
14주차	낮/밤 시간대 시스템, 조명, 분위기 연출 추가	시간대 변화가 적용된 맵
15주차	엔딩 분기, 테스트, 버그 수정, 발표 자료 정리	최종 프로토타입, 시연 영상/발표 자료

18. 기대 결과물

최종 결과물은 약 5~10분 정도 플레이 가능한 3D 게임 프로토타입을 목표로 합니다.

플레이어는 폐도시를 이동하며 기억을 회수하고, 복원 퍼즐을 해결하고, 선택을 통해 엔딩을 확인할 수 있습니다.

- 실행 가능한 Unity 프로젝트
- 3D 폐도시 프로토타입 맵
- 플레이어 캐릭터와 3인칭 카메라
- 기억 수집/복원/선택 시스템
- 낮/밤 시간대 변화

- 선택에 따른 엔딩 분기
- 발표용 시연 영상 또는 스크린샷

19. 프로젝트 차별점

이 프로젝트의 차별점은 단순한 탐험 게임이 아니라, “기억을 처리하는 선택”을 게임의 핵심 시스템으로 삼는다는 점입니다. 플레이어의 선택은 단순한 선악 선택이 아니라, 보존과 삭제와 재가공 사이의 윤리적 고민으로 구성됩니다.

또한 원형 도시 구조와 중앙 아카이브를 통해 도시 전체가 하나의 거대한 기억 저장 장치처럼 느껴지도록 연출합니다. 낮과 밤의 변화, 푸른 기억광, 폐허가 된 건물 외형은 게임의 주제인 상실과 망각을 시각적으로 강화합니다.

20. 마무리

「Memory Recycler」는 제한된 기간 안에서 구현 가능한 범위의 3D 탐험 게임이면서도, 서사와 시스템이 하나의 주제로 연결되는 프로젝트입니다. 기억을 수거하고 복원하는 행동은 단순한 아이템 수집이 아니라, 도시의 진실을 되찾는 과정으로 작동합니다.

최종적으로 플레이어가 어떤 기억을 남기고 어떤 기억을 지울지 선택하게 함으로써, 게임의 주제와 플레이 경험을 연결하고자 합니다.